

元器件物料选型规范总则

文件编号:

版本号:

编制部门:

编 制： 孙妙一

日期:

会签部门	会签人/日期	会签部门	会签人/日期

审 核： 胡远明

日期:

批 准:

日期:

分 发 号:

受控标识:

文件更改记录			编号	
			版本/更改	
			序号	
文件名称		元器件物料选型规则总则		
版本	修订内容		更改日期	更改申请号
分发范围				

目 录

1 文档介绍..... 4

1.1 文档目的..... 4

1.2 文档范围..... 4

1.3 读者对象..... 4

2 元器件物料选型通用规则 4

2.1 设计选型通用规则..... 4

2.2 包装通用规则..... 5

2.3 其他通用规则..... 5

1 文档介绍

1.1 文档目的

本文档建立统一的元器件物料选型通用规范，指导设计人员元器件物料选型，规范、集中物料应用，降低物料采购风险及质量风险，从而提高整个电子产品系统稳定性及可靠性。

1.2 文档范围

本规范适用于元器件物料应用及选型的相关人员和部门。

1.3 读者对象

本文档读者对象为公司内部硬件研发人员，元器件物料管理人员及物料审查的相关领导。

2 元器件物料选型通用规则

2.1 设计选型通用规则

- 所有器件选型遵循公司的归一化原则，优先评估库中已有优选物料，集中物料应用；
- 新选型物料在“优选制造商”中选取适用物料，“非优选制造商物料”不能作为主料申请；
- 优选生命周期处于成长、成熟期的器件（通常要求量产一年以上），禁止选用生命周期处于衰落、停产的器件；
- 选用样片、生命周期衰落或停产器件，须走“特批禁选”流程；
- 应向公司用量大的品牌、型号上集中，从而形成批量采购优势，达到降低成本的目的，而且便于控制器件质量；
- 优选品牌主流，出货量大的型号。功能、性能及可靠性满足要求的前提下选择性价比高的器件。
- 慎选品牌边缘规格型号，禁选冷门，偏门器件；
- 参考主流竞争对手使用器件，优选易采购，供货周期短的器件；
- 新选型器件同时评估可替代方案，通用器件评估平行替代物料，专用器件评估方案型替代；

- RES 和 MLCC 同时评估大于三个品牌（含）平行替代料型号；
- L 至少评估大于两个品牌（含）替代料型号（优选平行替代，其次考虑封装不兼容电气特性可替代物料）；
- 同等性能条件下，优选主流表贴封装器件；
- 同等性能条件下，优选引脚间距宽，尺寸公差小，非异形器件；
- 功率器件优选热阻小，Tj 温度范围宽器件；

2.2 包装通用规则

- 优先选用卷带包装、托盘包装的型号；
- 关键芯片如 BGA 封装，大的 QFP，SOP 等封装优先选用托盘包装型号；
- 器件潮湿敏感度大于二级（包含）必须是按照 IPC/JEDEC JSTD033B 的包装要求，保证抽真空防静电包装（或者充惰性气体），内有湿度指示卡和干燥剂；
- 器件潮湿敏感度大于二级（包含）必须在来料包装上有 MSL Level 明确标识；
- 慎选散装包装器件，注意器件运输碰撞，引脚变形带来的隐性电气性能损坏；

2.3 其他通用规则

- 禁止选用 MSL（潮湿敏感度等级）大于 5a 级（含）的元器件；
- 选用器件 ESD HBM 级别必需大于 250V（0 级）；
- 优选阻燃等级 UL94V-0 器件，慎选 UL94V-1、UL94V-2 器件需走“特批”流程，禁止选用 UL94HB 器件；